

Թեմա 1

Ֆակտոր-տոպոլոգիա, ֆակտոր-փարածություն, օրինակներ:

Տոպոլոգիական փարածություններում «սոսնձման»

(նույնացման) գործողությունը, օրինակներ:

Ֆակտոր-փարածությունների ֆակտոր-արտապարկերումներ:

Նախորդ թեմայում (X, τ) տոպոլոգիական փարածության $A \subset X$ ենթաբազմության վրա սահմանվեց (մակաձված) տոպոլոգիա՝ որպես A բազմության ամենաթույլ տոպոլոգիա, որի դեպքում $i : A \rightarrow X$ ներդրումը անընդհատ է:

Այժմ դիտարկենք այդ նույն խնդիրը ավելի ընդհանրացված տեսքով: Դիցուք ունենք (X, τ) տոպոլոգիական փարածություն, A բազմություն (որը կարող է և չլինել X -ի ենթաբազմություն) և $f : A \rightarrow X$ արտապարկերում: Ինչպե՞ս սահմանել տոպոլոգիա A բազմության վրա, որպեսզի f արտապարկերումը լինի անընդհատ: Կարելի է, օրինակ, A -ն օժտել ամենատուժեղ՝ դիսկրետ տոպոլոգիայով, և իհարկե f -ը կլինի անընդհատ: Կարևոր խնդիր է՝ գտնել A -ի այն ամենաթույլ տոպոլոգիան, որի դեպքում f -ը կլինի անընդհատ: Նասկանալի է, որ այդ տոպոլոգիան իր մեջ պարունակելու է բոլոր $f^{-1}(V)$ ենթաբազմությունները, որտեղ $V \in \tau$: Նեշտ է տեսնել, որ այդ պայմանը, լինելով անհրաժեշտ, նաև բավարար պայման է, քանի որ A բազմության ենթաբազմությունների $\{f^{-1}(V) \mid V \in \tau\}$ ընդամենը, շնորհիվ

$$f^{-1}\left(\bigcup_i V_i\right) = \bigcup_i f^{-1}(V_i), \quad f^{-1}\left(\bigcap_i V_i\right) = \bigcap_i f^{-1}(V)$$

նույնացումների, բավարարում է տոպոլոգիայի 1-3 աքսիոմներին: Այդ տոպոլոգիան կոչվում է τ տոպոլոգիայի նախակերպար կամ ինիցիալ տոպոլոգիա A ենթաբազմության վրա՝ որոշված f արտապարկերումով:

Մասնավոր դեպքում, երբ $A \subset X$, իսկ f -ը $A \rightarrow X$ ներդրումն է, այս տոպոլոգիան համընկնում է A ենթաբազմության վրա մակաձված τ_A տոպոլոգիայի հետ:

Նիմա քննարկենք մեկ այլ, այս խնդրին նման խնդիր: Դիցուք ունենք (X, τ) տոպոլոգիական փարածություն, ինչ-որ B բազմություն և $f : X \rightarrow B$ արտապարկերում: Ի՞նչ տոպոլոգիա վերցնենք B -ի վրա, որպեսզի f -ը լինի անընդհատ արտապարկերում: Կարելի է օրինակ B -ն օժտել անսխիզմալ տոպոլոգիայով, և իհարկե f -ը կլինի անընդհատ: Այս դեպքում նույնպես առաջանում է խնդիր՝ գտնել B -ի համար այն ամենատուժեղ տոպոլոգիան, որի դեպքում f -ը կլինի անընդհատ: Պարզ է, որ այդ տոպոլոգիան իր մեջ պարունակելու է B -ի այն բոլոր V ենթաբազմությունները, որոնց նախակերպարները բաց ենթաբազմություններ են X -ում: Դարձյալ վերը բերված երկու նույնացումներից հետևում է, որ այդքանը ոչ միայն անհրաժեշտ է, այլ նաև բավարար է: Այսինքն B բազմության ենթաբազմությունների $\{V \in B \mid f^{-1}(V) \in \tau\}$ ընդամենը բավարարում է տոպոլոգիայի բոլոր 1-3 աքսիոմներին:

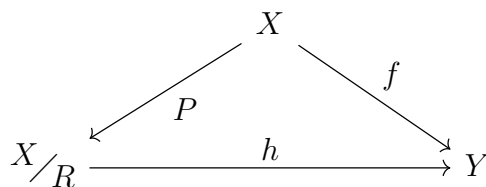
Ամփոփենք. եթե ունենք $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում, որտեղ X -ը տոպոլոգիա-

կան փարածություն է, իսկ Y -ը բազմություն է, ապա Y -ի այն բոլոր V ենթաբազմությունները, որոնց նախակերպարները բաց են X -ում, կազմում են Y -ի փոպոլոգիա: Ընդ որում, դա այն ամենաուժեղ փոպոլոգիան է Y -ի վրա, որի դեպքում f -ը անընդհատ է: Այս փոպոլոգիան կոչվում է **ֆինալ փոպոլոգիա** Y -ի վրա՝ որոշված f արտապատկերումով:

Մասնավոր դեպքում, երբ f -ը սյուրյեկտիվ արտապատկերում է (այսինքն $f(X) = Y$), այդ փոպոլոգիան կոչվում է **f արտապատկերումով ծնված ֆակտոր-փոպոլոգիա** Y բազմության վրա, իսկ Y բազմությունը, օժտված այդ ֆակտոր-փոպոլոգիայով, կոչվում է **X փարածության ֆակտոր-փարածություն որոշված f արտապատկերումով**:

Պարզաբանենք այս անվանումները: Եթե X բազմության վրա ունենք R համարժեքության հարաբերություն (տե՛ս [թեմա 2](#)-ում), ապա X/R ֆակտոր-բազմության համար ունենք $P : X \rightarrow X/R$ սյուրյեկտիվ արտապատկերում (**կանոնական պրոյեկցիա**), որը $\forall x \in X$ կերպի համապատասխանեցնում է նրա $P(x) = [x]$ համարժեքության դասը: Եթե X -ը նաև փոպոլոգիական փարածություն է, ապա վերը նկարագրված եղանակով X/R ֆակտոր-բազմությունը վերածվում է փոպոլոգիական փարածության (ֆակտոր-փարածության)՝ օժտված P արտապատկերումով որոշված ֆակտոր-փոպոլոգիայով:

Մյուս կողմից՝ ամեն մի $f : X \rightarrow Y$ սյուրյեկտիվ արտապատկերում որոշում է R համարժեքության հարաբերություն X -ի վրա, ըստ որի $x_1, x_2 \in X$ փարբեր համարվում են համարժեք այն և միայն այն դեպքում, երբ $f(x_1) = f(x_2)$: Դիտարկենք $h : X/R \rightarrow Y$ արտապատկերում՝ սահմանելով $h([x]) = f(x)$: Նշտությամբ ստուգվում է, որ h -ը փոխմիարժեք արտապատկերում է և



դիագրամը կոմուտատիվ է, այսինքն $f = h \circ P$: Նամենաբերելով X/R և Y բազմությունների վրա P և f արտապատկերումներով որոշված ֆակտոր-փոպոլոգիաները՝ տեսնում ենք, որ h -ը (ինչպես նաև h^{-1} -ը) բաց ենթաբազմությունները արտապատկերում է բաց ենթաբազմությունների: Ուստի h -ը հոմեոմորֆիզմ է: Այն փոպոլոգորեն նույնացնում է X/R և Y փարածությունները, ինչպես նաև P և f արտապատկերումները:

Ամփոփենք. ֆակտոր-փարածություն կարելի է սահմանել երկու համարժեք եղանակով՝ որպես ելակետ վերցնելով կամ

ա) X փոպ. փարածություն, Y բազմություն և որևէ $f : X \rightarrow Y$ սյուրյեկտիվ արտապատկերում, կամ էլ

բ) X փոպոլոգիական փարածություն և X բազմության վրա տրված որևէ R համարժեքության հարաբերություն (այսինքն X բազմության որևէ փրոհում):

Օրինակ 1: Վերցնենք $X = [0, 1]$ հատվածը $\mathbb{R}$ -ի սովորական տոպոլոգիայից մակաձված տոպոլոգիայով: Դիտարկենք երեք՝ α , β , γ տարրերից կազմված որևէ $Y = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ բազմություն և $f : X \rightarrow Y$ սյուրյեկտիվ արտապատկերում, սահմանելով $f(0) = \alpha$, $f(1) = \beta$ և $f(x) = \gamma$, $\forall x \in (0, 1)$: Ըստ ֆակտոր-տոպոլոգիայի սահմանման՝ Y -ում բաց են համարվում նրա այն և միայն այն ենթաբազմությունները, որոնց նախակերպարները բաց են $[0, 1]$ -ում: Դիտարկելով Y -ի բոլոր $2^3 = 8$ ենթաբազմությունները և դրանց նախակերպարները՝ ստանում ենք.

$$f^{-1}\emptyset = \emptyset, \quad f^{-1}\{\alpha\} = \{0\}, \quad f^{-1}\{\beta\} = \{1\}, \quad f^{-1}\{\gamma\} = (0, 1), \\ f^{-1}\{\alpha, \beta\} = \{0, 1\}, \quad f^{-1}\{\alpha, \gamma\} = [0, 1), \quad f^{-1}\{\gamma, \beta\} = (0, 1], \quad f^{-1}\{\alpha, \beta, \gamma\} = [0, 1]:$$

Այս ութ ենթաբազմություններից միայն հինգն են բավարարում վերոհիշյալ պայմանին: Ուստի X -ի ֆակտոր-տարածությունը երեք տարրից կազմված $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ բազմություն է՝ օժտված $\tau = \{\emptyset, \{\gamma\}, \{\alpha, \gamma\}, \{\beta, \gamma\}, \{\alpha, \beta, \gamma\}\}$ ֆակտոր-տոպոլոգիայով:

Այժմ այս նույն օրինակը քննարկենք մյուս՝ երկրորդ ելակետային մոտեցումով. սահմանենք $\sim$ երկրորդ հարաբերություն $X = [0, 1]$ հատվածի կետերի համար, ըստ որի համարելու ենք $0 \sim 0$, $1 \sim 1$, և $x_1 \sim x_2$, $\forall x_1, x_2 \in (0, 1)$ կետերի դեպքում (այս և ստորև օրինակներում xRy հարաբերությունը գրառելու ենք $x \sim y$ տեսքով):

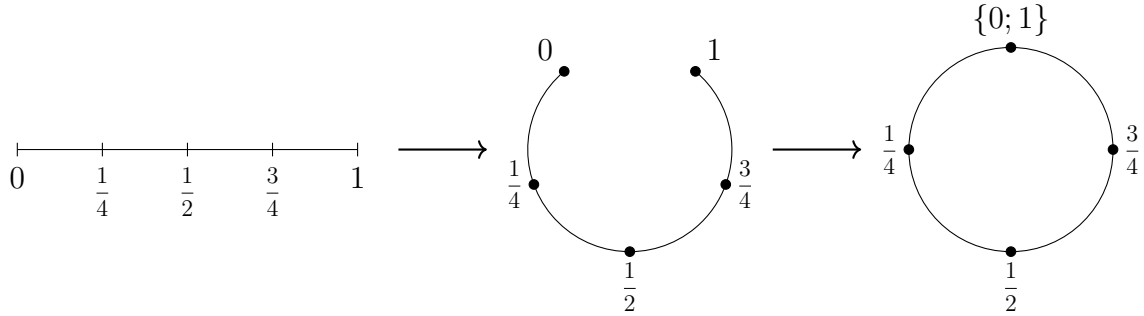
Սա համարժեքության հարաբերություն է, ուստի այն որոշում է $[0, 1]$ հատվածի ֆակտոր-բազմություն, կազմված համարժեքության երեք դասերից՝ $[0]$, $[1]$, $[\frac{1}{2}]$ (այս վերջին համարժեքության դասը կարող է ներկայացվել իր ցանկացած $t \in (0, 1)$ ներկայացուցչով՝ $[t]$): Նշանակելով $\alpha = [0]$, $\beta = [1]$, $\gamma = [\frac{1}{2}]$, կունենանք $[0, 1] / \sim = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ նույնացում և կանոնական $P : [0, 1] \rightarrow \{\alpha, \beta, \gamma\}$ պրոյեկցիա՝ $P(x) = [x]$, $x \in [0, 1]$:

Ինչ վերաբերում է $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ ֆակտոր-բազմության ֆակտոր-տոպոլոգիային, ապա այն որոշվում է ինչպես նախորդ դեպքում և բերում է նույն արդյունքին: Նկատենք, որ այս դեպքում f արտապատկերման դերը կատարում է P պրոյեկցիան:

Դիտողություն: X/R ֆակտոր-տարածությունը կարող է չժառանգել X տարածության որոշ տոպոլոգիական հատկություններ: Քիչ առաջ դիտարկված օրինակում $[0, 1]$ -ը հաուսդորֆյան տարածություն է, մինչդեռ նրա $[0, 1] / \sim$ ֆակտոր-տարածությունը հաուսդորֆյան չէ (հիմնավորե՛ք):

Օրինակ 2: Նորից դիտարկենք $X = [0, 1]$ հատվածը $\mathbb{R}$ -ի սովորական տոպոլոգիայից մակաձված տոպոլոգիայով և սահմանենք համարժեքության մեկ ուրիշ հարաբերություն $[0, 1]$ -ի վրա՝ համարելով $x \sim x$, $\forall x \in [0, 1]$ կետի դեպքում, և բացի այդ $0 \sim 1$: Այս օրինակում համարժեքության դասերն անթիվ են. դրանք $(0, 1)$ ինտերվալի միկետանոց $\{x\}$ ենթաբազմություններն են և $[0, 1]$ -ի երկկետանոց $\{0, 1\}$ ենթաբազմությունը: Ստացված $[0, 1] / \sim$ ֆակտոր-բազմությունը կարելի է նույնացնել, օրինակ, 1 միավոր երկարությամբ շրջանագծի կետերի բազմության հետ (տե՛ս օրինակ 9-ը թեմա 2-ում):

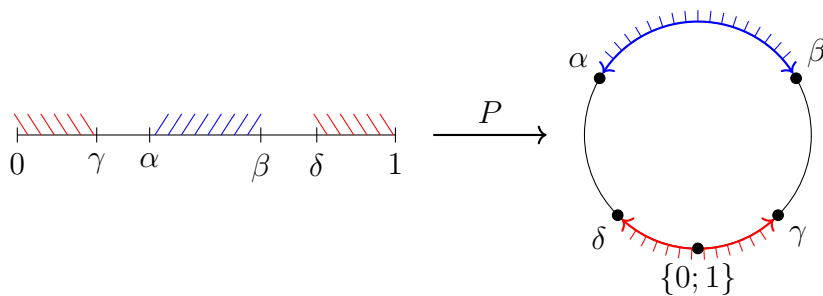
Անցումը $[0, 1]$ -ից շրջանագծի կարելի է պատկերացնել հետևյալ գծագրի օգնությամբ. մենք պարզապես ծռելով նույնացնում (սոսնձում) ենք $[0, 1]$ հատվածի 0 և 1 ծայրակետերը՝ հատվածին փալով, օրինակ, շրջանագծի փեսք:



Հասկանալի է, որ այս պահին շրջանագիծը մենք դիտարկեցինք որպես $[0, 1]$ հատվածի ֆակտոր-բազմության մի մոդել: Այժմ, ֆակտոր-փոպոլոգիայի միջոցով կհիմնավորենք, որ մոդելի այս ընտրությունը պատահականություն չէ, և որոշակի իմաստով համապատասխանում է իրականությանը:

Այդ նպատակով համեմատենք հարթությունից շրջանագծի վրա մակաձված փոպոլոգիան ֆակտոր-փոպոլոգիայի հետ:

Նկատենք, որ շրջանագծի ամեն մի անեզր $\alpha\beta$ աղեղ, որը չի պարունակում ֆակտոր-բազմության $\{0; 1\}$ կետը (համարժեքության դասը), հանդիսանում է բաց ենթաբազմություն (պատկանում է ֆակտոր-փոպոլոգիային), քանի որ նրա նախակերպարը P պրոյեկցիայի դեպքում (α, β) , $0 < \alpha < \beta < 1$ փեսքի ինտերվալ է $[0, 1]$ հատվածում: Իսկ եթե շրջանագծի որևէ $\delta\gamma$ անեզր աղեղ պարունակում է $\{0; 1\}$ կետը, ապա նրա $P^{-1}(\delta\gamma)$ նախակերպարը $[0, \gamma) \cup (\delta, 1]$ միավորումն է, որը բաց ենթաբազմություն է $[0, 1]$ -ում: Ուստի $\delta\gamma$ աղեղը նույնպես բաց բազմություն է շրջանագծի ֆակտոր-փոպոլոգիայում:



Արդյունքում շրջանագծի (որպես ֆակտոր-բազմության մոդելի) ֆակտոր-փոպոլոգիան կազմված է նրա բոլոր անեզր աղեղներից և դրանց միավորումներից, և ակնհայտորեն համընկնում է $\mathbb{R}^2$ հարթության սովորական փոպոլոգիայից շրջանագծի վրա մակաձված փոպոլոգիայի հետ: Ներկաբար $[0, 1]$ հատվածի փայլ ֆակտոր-փարածությունը հոմեոմորֆ է շրջանագծի:

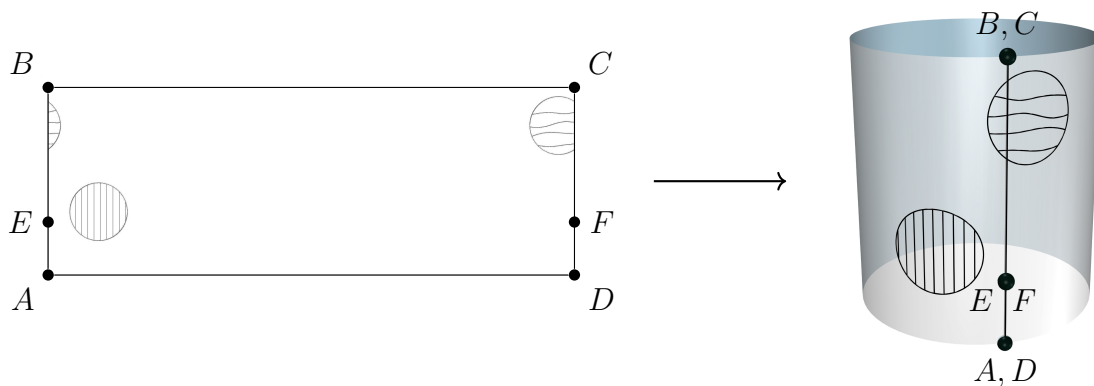
Դիպողություն: Ընթերցողի մոտ կարող է հարց առաջանալ, արդյո՞ք պարտադիր էր **օրինակ 2**-ում որպես ֆակտոր-բազմություն վերցնել 1 միավոր երկարությամբ շրջանագիծը: Այս մասին խոսվել է թեմա 2-ում. ֆակտոր-բազմության մոդելի ընտրության հարցում մենք ունենք ազատություն: Կարելի է շրջանագծի փոխարեն վերցնել ցանկացած էլիպս կամ բազմանկյուն կամ օվալ (տե՛ս 11.6 խնդիրը նախորդ թեմայում):

Այս բոլոր մոդելները՝ հարթությունից մակաձված տոպոլոգիայով, միմյանց հոմեոմորֆ տոպոլոգիական տարածություններ են և կարող են դիտարկվել որպես $[0, 1]/\sim$ ֆակտոր-տարածության տարբեր դրսևորումներ (կրկնօրինակներ):

Օրինակ 2-ի նմանությամբ $X/\sim$ ֆակտոր-տարածության մասին հաճախ ասում են, որ այն սրացվում է X -ից նրա որոշ տարրերի **սոսնձումներով** կամ **նույնացումներով**:

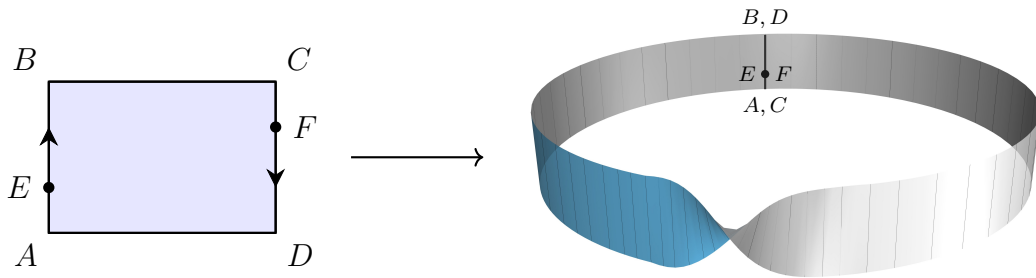
Ստորև բերվող ֆակտոր-տարածությունների օրինակներում մենք կբավարարվենք նշելով միայն իրար հետ նույնացվող (սոսնձվող) տարբեր տարրերը՝ պատկերելով սրացվող տարածությունները մակերևույթների տեսքով $\mathbb{R}^3$ -ում:

Օրինակ 3: Վերցնենք թղթի շերտ $ABCD$ ուղղանկյան տեսքով և նույնացնենք AB և DC կողմերի կետերը զույգ առ զույգ, պահպանելով նշված ուղղությունները. A -ն D -ի հետ, B -ն C -ի հետ, E -ն F -ի հետ և այլն:



Արդյունքում սրանում ենք գլան: Նրա եզրը կազմված է երկու շրջանագծերից: Որպես վարժանք ընթերցողին առաջարկում ենք. $ABCD$ ուղղանկյան կետերի ավյալ նույնացումները ներկայացնել որպես համարժեքության հարաբերության դասեր: Ընթերցողին առաջարկում ենք նաև ցույց տալ, որ գլանի ֆակտոր-տոպոլոգիան համընկնում է $\mathbb{R}^3$ -ից նրա վրա մակաձված տոպոլոգիայի հետ:

Օրինակ 4: Նորից վերցնենք $ABCD$ ուղղանկյունը, բայց այս անգամ նույնացնենք AB և CD ուղղորդված հարվածների կետերը՝ պահպանելով դրանց ուղղությունները. A -ն C -ի հետ, B -ն D -ի հետ, E -ն F -ի հետ և այլն:



Ստացված ֆակտոր-տարածությունը կոչվում է **Մյոբիուսի թերթ**: Այն կարող է պարկերվել որպես $\mathbb{R}^3$ -ում ներդրված մակերևույթ: Նշար է փեսնել, որ Մյոբիուսի թերթի ֆակտոր-տոպոլոգիան համընկնում է $\mathbb{R}^3$ -ից նրա վրա մակածված տոպոլոգիայի հետ:

Մյոբիուսի թերթի մասին ասում են, որ այն միակողմանի մակերևույթ է $\mathbb{R}^3$ -ում:

Պարզաբանենք՝ ինչ է նշանակում **միակողմանի մակերևույթ** $\mathbb{R}^3$ -ում: Մովորաբար դա ներկայացնում են այսպես. գլանը կամ սֆերան կարելի է ներկել երկու գույնով՝ դրսից մի գույնով (օրինակ՝ կարմիր), իսկ ներսից այլ գույնով (օրինակ՝ կապույտ): Մինչդեռ Մյոբիուսի թերթի դեպքում սկսելով այն ներկել ինչ-որ փեղից, ասենք կանաչ գույնով, անընդհար շարժվելով մակերևույթով, կպարզվի, որ մակերևույթը թե՛ «ներսից» և թե՛ «դրսից» ներկվել է մի՛ կանաչ գույնով: Այսինքն՝ այս մակերևույթի համար իմաստ չունեն ներս, դուրս հասկացությունները, ուստի այն ունի մի երես (չնայած, որ յուրաքանչյուր կետի բավականաչափ փոքր շրջակայք ունի երկու երես, որոնք կարելի է ներկել տարբեր գույներով):

Սկզբունքորեն սա ընդունելի է, եթե մենք համարում ենք, որ մակերևույթն ունի **հաստություն**: Մինչդեռ մաթեմատիկայում մակերևույթները չունեն հաստություն, և անիմաստ է երկու երես հասկացությունը՝ վերը նկարագրված հիմքով:

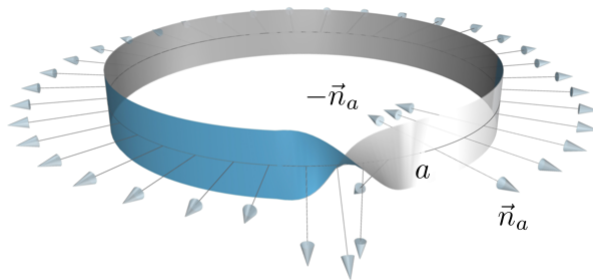
Մյուս կողմից՝ եթե պարկերացնենք, որ դիտորդը կանգնած է մակերևույթի վրա, ապա նա անընդհար փեղաշարժվելով կարող է հայտնվել մակերևույթի նկատմամբ տարածության կամ մի, կամ մյուս կողմում: Այս հանգամանքը թույլ է տալիս ներմուծել երկկողմանի, միակողմանի մակերևույթ հասկացությունները:

Դիցուք ողորկ մակերևույթի որևէ a կետում ընտրված է մակերևույթի երկու նորմալ միավոր վեկտորներից մեկը՝ $\vec{n}_a$: Դիտարկենք մակերևույթի վրա a կետով անցնող որևէ օվալ և շարժվելով a կետից օվալի երկայնքով՝ անընդհար փեղափոխենք $\vec{n}_a$ վեկտորն այնպես, որ այն շարունակ մնա ուղղահայաց մակերևույթին: Ապա a կետ վերադառնալիս հնարավոր է երկու դեպք՝ ա) նորմալ վեկտորը հայտնվում է նախկին դիրքում, բ) նորմալ վեկտորը փոխել է իր ուղղությունը (այսինքն համընկել է $-\vec{n}_a$ վեկտորի հետ): Եթե փեղի ունի ա)-ն շրջանցի բոլոր հնարավոր օվալների դեպքում, ապա ասում են, որ մակերևույթը **երկկողմանի մակե-**

ռևոլյուցիոն է, իսկ եթե մակերևույթի վրա գոյություն ունի գոնե մի օվալ, որ տեղի ունի p)-ն, ապա մակերևույթը կոչվում է **միակողմանի մակերևույթ**:

Օրինակ՝ $OXYZ$ կոորդինատային եռաչափ տարածությունում երկկողմանի մակերևույթներ են $Ax + By + Cz + D = 0$ հարթությունները, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ էլիպսոիդները, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = 1$ հիպերբոլոիդները, $\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z$ պարաբոլոիդները, $\frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} = 1$ և $y^2 = 2px$ գլանային մակերևույթները:

Մյուրիուսի թերթի դեպքում հետևյալ գծագիրը ցույց է տալիս, որ միջին գծի երկայնքով մի պտույտ կատարելիս մակերևույթի նորմալը փոխում է իր ուղղությունը, ուստի Մյուրիուսի թերթը միակողմանի մակերևույթ է $\mathbb{R}^3$ -ում:

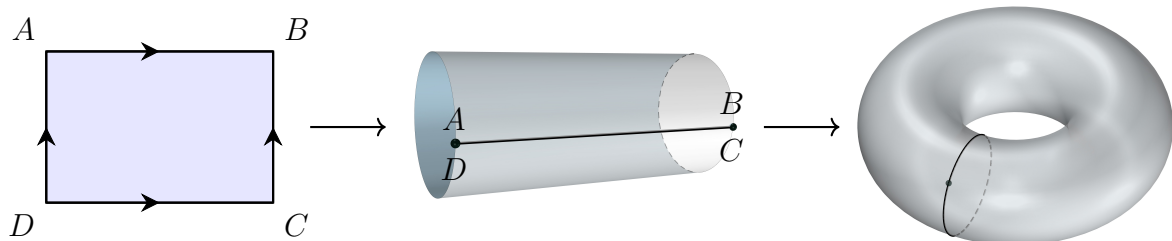


Նկատենք, որ եթե որևէ մակերևույթ իր մեջ պարունակում է Մյուրիուսի թերթ, ապա այն միակողմանի մակերևույթ է $\mathbb{R}^3$ -ում:

Նշենք, որ մակերևույթի միակողմանիությունը կամ երկկողմանիությունը չի հանդիսանում ավելի մակերևույթի ներքին (սեփական) հարկություն և ի հայտ է գալիս, երբ մակերևույթը ներդրվում է $\mathbb{R}^3$ -ում: Ուստի դրանք չեն հանդիսանում մակերևույթի տրոպոլոգիական հարկություններ:

Մի քանի կարևոր, առանց եզր մակերևույթներ ստացվում են ուղղանկյան կամ քառակուսու կողմերի զույգ առ զույգ նույնացումներով:

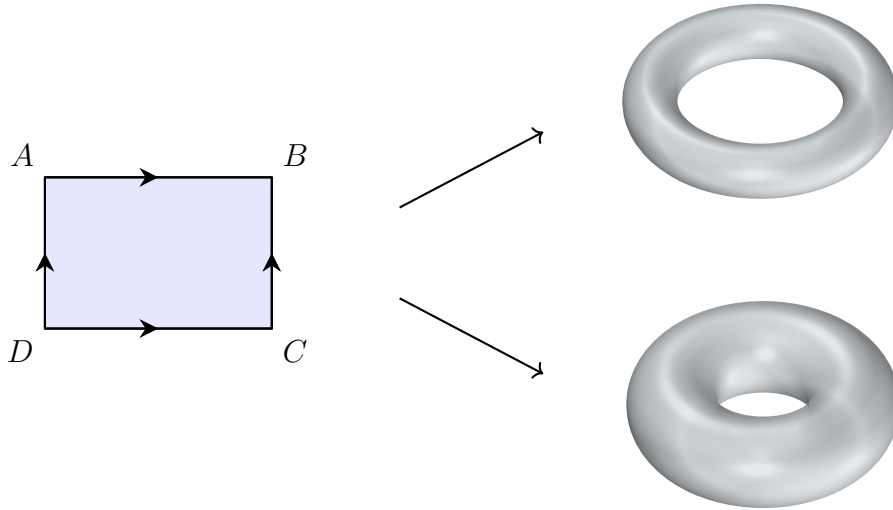
Օրինակ 5: Նախ նույնացնելով $ABCD$ քառակուսու AB կողմը DC կողմի հետ և այնուհետև նույնացնելով ստացված գլանի վերին և ստորին հիմքերը՝ պահպանելով նշված ուղղությունները, ստացվում է տոր:



Փորձեք ցույց տալ, որ այս դեպքում ևս տորի ֆակտոր-տրոպոլոգիան համընկնում է նրա վրա $\mathbb{R}^3$ -ից մակաձված տրոպոլոգիայի հետ:

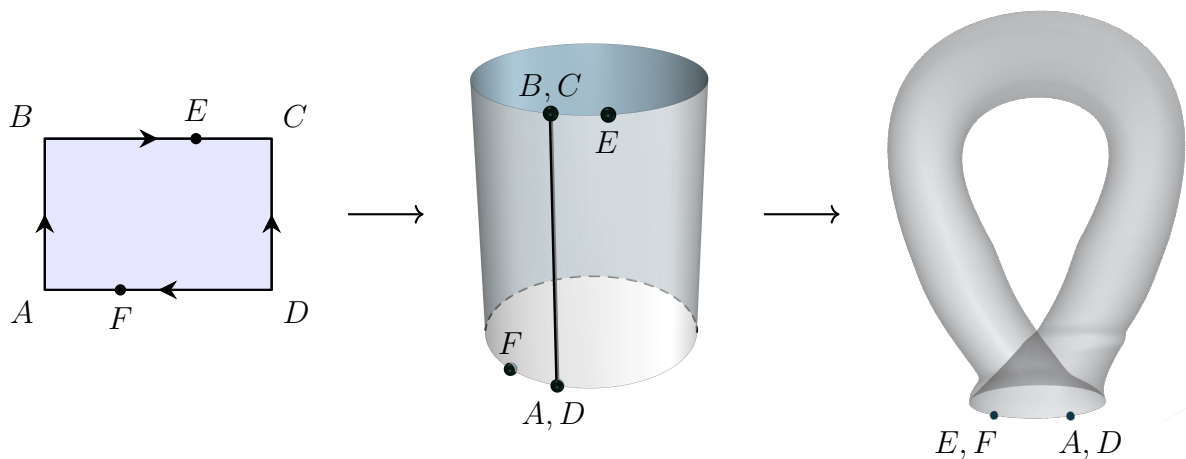
Նկատենք, որ տորը որպես ֆակտոր-տարածություն կարող է ստացվել նաև $\mathbb{R}^2$ հարթությունից (տե՛ս օրինակ 9-ը թեմա 2-ում):

Դիփոդություն: Տոբ կարելի է ստանալ $ABCD$ ուղղանկյունուց՝ փոխելով կողմերի նույնացումների հաջորդականությունը. նախ ստանձնելով DA և CB կողմերը և ապա ստանձնելով AB և DC կողմերը: Արդյունքում կստանանք փորի մեկ ուրիշ իրացում $\mathbb{R}^3$ -ում:



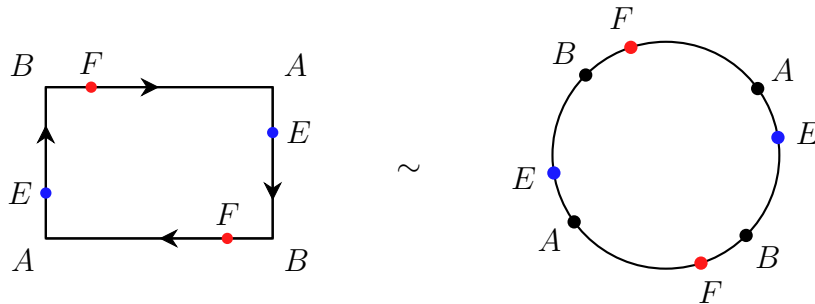
Ընթերցողին առաջարկում ենք կառուցել կանոնական հոմեոմորֆիզմ դրանց միջև այնպես, որ մի իրացման զուգահեռականներն ու միջօրեականները փոխակերպվեն համապատասխանաբար մյուս իրացման միջօրեականների ու զուգահեռականների:

Օրինակ 6: Նորից դիտարկենք $ABCD$ ուղղանկյուն, բայց կողմերի այլ կողմնորոշումներով:

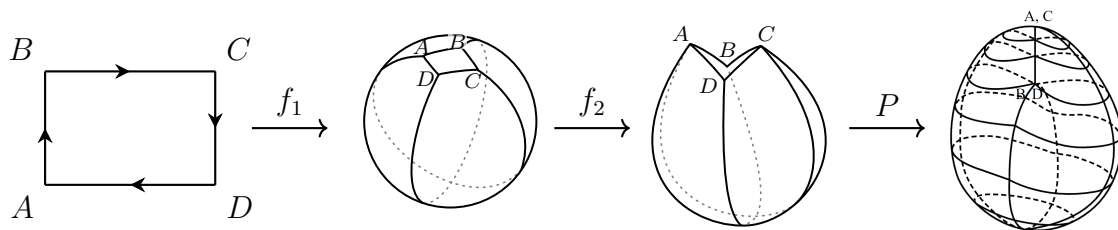


Նույնացնելով AB -ն DC -ի հետ, այնուհետև նույնացնելով ստացված գլանի վերին և ստորին հիմքերը ըստ նշված ուղղությունների՝ ստացվում է անեզր մակերևույթ, որը կոչվում է **Կլեյնի շիշ**: Այն իր մեջ պարունակում է Մյոբիուսի թերթ (հիմնավորե՛ք) և այդ պարճառով նույնպես միակողմանի մակերևույթ է: Կլեյնի շիշը հնարավոր չէ առանց ինքնահատումների ներդնել եռաչափ փարածության մեջ: Առանց ինքնահատումների այն իրացվում է քառաչափ փարածությունում:

Օրինակ 7: Գոյություն ունի ուղղանկյան հանդիպակաց կողմերի զույգ առ զույգ նույնացման ևս մի եղանակ, ըստ կողմերի վրա նշված ուղղությունների (տե՛ս գծագիրը, որտեղ նույնացվող կետերը նշանակված են նույն տառով):



Սրացվող անեզր մակերևույթը կոչվում է **պրոյեկտիվ հարթություն**: Այն համարժեք ձևով կարող է սրացվել շրջանից, եթե նույնացնենք շրջանի եզրագծի (շրջանագծի) յուրաքանչյուր կետը տրամագծորեն իրեն հակադիր կետի հետ: Այս մակերևույթը նույնպես իր մեջ պարունակում է Մյոբիուսի թերթ (հիմնավորե՛ք) և նույնպես միակողմանի մակերևույթ է: Այն հնարավոր չէ առանց ինքնահապումների իրացնել $\mathbb{R}^3$ -ում, բայց հնարավոր է դա անել $\mathbb{R}^4$ -ում (այդ մասին տե՛ս Դ. Гильберт, С. Кон-Фоссен, "Наглядная геометрия" գրքում): Ցույց տանք, թե ինչպես է հնարավոր պրոյեկտիվ հարթությունը պատկերել $\mathbb{R}^3$ -ում (ինքնահապումով):



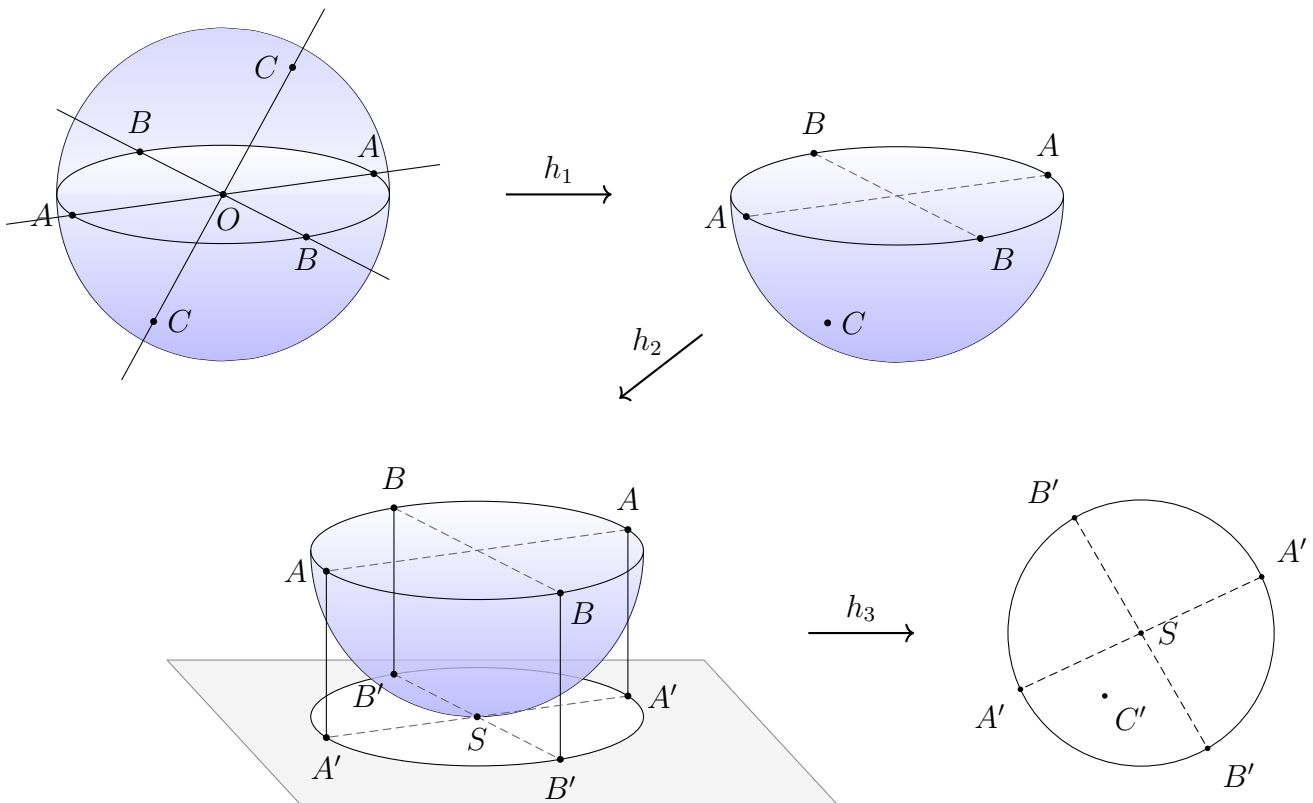
Այսպես f_1 -ը և f_2 -ը հոմեոմորֆիզմներ են, իսկ P -ն նույնացնում է («սոսնձում» է) DA -ն BC -ի հետ և AB -ն CD -ի հետ:

Դիփոդություն: Պրոյեկտիվ հարթության հետ մենք արդեն ծանոթացել ենք թեմա 7-ում, որտեղ այն սահմանվեց որպես եռաչափ տարածության սևեռված O կետով անցնող բոլոր ուղիղների բազմություն՝ օժտված անկյունային մետրիկային տրոպոլոգիայով: Ըստ այդ սահմանման՝ որևէ l_0 ուղղի ε -շրջակայք կազմում են այն բոլոր l ուղիղները, որոնց կազմած φ սուր անկյունները l_0 -ի հետ բավարարում են $\varphi < \varepsilon$ պայմանին, որտեղ $\varepsilon \in [0^\circ, 90^\circ]$:

Ցույց տանք, որ պրոյեկտիվ հարթության այս երկու (հին և նոր) սահմանումները համարժեք են միմյանց (այսինքն բերում են միևնույն արդյունքին)՝ կառուցելով հոմեոմորֆիզմներ պրոյեկտիվ հարթության տարբեր մոդելների միջև մի քանի քայլով:

1. Սֆերայի O կենտրոնով անցնող յուրաքանչյուր ուղիղ հատում է սֆերան տրամագծորեն հակադիր երկու կետերում: Ուստի պրոյեկտիվ հարթությունը (դիտարկված ըստ հին սահմանման) հոմեոմորֆ է սֆերայի ֆակտոր-տարածությանը, որն ստացվում է սֆերայի տրոհումից որպես տրամագծորեն հակադիր բոլոր կետագույգերի բազմություն:
2. Նեռացնելով վերին (հյուսիսային) բաց կիսասֆերան կարող ենք պրոյեկտիվ հարթությունը ներկայացնել որպես ստորին (հարավային) փակ կիսասֆերայի ֆակտոր-տարածություն՝ զույգ առ զույգ նույնացնելով հասարակածային շրջանագծի տրամագծորեն հակադիր կետերը:
3. Պրոյեկտելով հարավային կիսասֆերան S բևեռում նրան շոշափող հարթության վրա, ստանում ենք. պրոյեկտիվ հարթությունը կարող է ստացվել նաև փակ շրջանից՝ զույգ առ զույգ սոսնձելով (նույնացնելով) նրա եզրային շրջանագծի տրամագծորեն հակադիր կետերը:

Ստորև գծագրում պատկերված են այդ անցումները h_1 , h_2 , h_3 հոմեոմորֆիզմների տեսքերով:



Ավարտելով օրինակները՝ կանգ առնենք ֆակտոր-փարաժությունների որոշ հարկությունների վրա: Դրանցից առաջինը $P : X \rightarrow X/R$ կանոնական պրոյեկցիայի այսպես կոչված **ունիվերսալության հարկությունն** է:

Թեորեմ 1: Դիցուք Y -ը X փարաժության ֆակտոր-փարաժություն է՝ $Y = X/R$ ըստ համարժեքության ինչ-որ R հարաբերության, իսկ $P : X \rightarrow Y$ արտապարկերումը կանոնական պրոյեկցիան է: Ապա որևէ $g : Y \rightarrow Z$ արտապարկերում անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ անընդհատ է $g \circ P : X \rightarrow Z$ համադրույթը:

Ապացուցում: Եթե g -ն անընդհատ է, ապա $g \circ P$ -ն անընդհատ է որպես անընդհատ արտապարկերումների համադրույթ: Այժմ հակառակը. դիցուք $g \circ P$ -ն անընդհատ է: Յույց փանք, որ g -ն անընդհատ է (նկատենք, որ g -ի անընդհատությունը չի կարող դուրս բերվել թեմա 9-ի թեորեմ 9-ից, քանի որ ընդհանուր դեպքում $P : X \rightarrow X/R$ կանոնական պրոյեկցիան չի հանդիսանում բաց կամ փակ արտապարկերում): Վերցնենք որևէ $U \in Z$ բաց ենթաբազմություն և յույց փանք, որ $g^{-1}(U)$ -ն բաց է Y -ում: Ունենք՝ $(g \circ P)^{-1}(U) = P^{-1}(g^{-1}(U))$, որը բաց է X -ում ըստ պայմանի: Ուստի $g^{-1}(U)$ -ն բաց է Y -ում ըստ ֆակտոր-փոպոլոգիայի սահմանման: ■

Դիցուք X -ը և Y -ը որևէ բազմություններ են, իսկ R -ը և S -ը համարժեքության հարաբերություններ են համապատասխանաբար X -ի և Y -ի վրա: Դիցուք $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերումն այնպիսին է, որ X -ում փարրերի միջև $x_1 R x_2$ հարաբերությունը փոխի ունի այն և միայն այն դեպքում, երբ փոխի ունի փարրերի $f(x_1) S f(x_2)$ հարաբերությունը Y -ում:

Այս պայմաններում սահմանվում է ֆակտոր-բազմությունների $X/R \rightarrow Y/S$ արտապարկերում համարժեքության դասերի $[x] \mapsto [f(x)]$ համադրումով (այսպես պարզության համար համարժեքության դասերը X -ում և Y -ում նշանակված են միևնույն $[]$ սիմվոլով): Այդ արտապարկերումը կոչվում է f արտապարկերման **ֆակտոր-արտապարկերում** և նշանակվում է $f_{(R,S)}$: Այսպիսով ըստ սահմանման՝ $f_{(R,S)}([x]) = [f(x)]$:

Թեորեմ 2: Ունենք X, Y փոպոլոգիական փարաժություններ և $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում: Եթե f -ը անընդհատ է, ապա նրա ցանկացած $f_{(R,S)}$ ֆակտոր-արտապարկերում անընդհատ է: Եթե f -ը հոմեոմորֆիզմ է, ապա $f_{(R,S)}$ -ը նույնպես հոմեոմորֆիզմ է:

Ապացուցում: Դիտարկենք $P_X : X \rightarrow X/R$, $P_X(x) = [x]$ և $P_Y : Y \rightarrow Y/S$, $P_Y(y) = [y]$ կանոնական պրոյեկցիաները: Յույց փանք, որ

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ P_X \downarrow & & \downarrow P_Y \\ X/R & \xrightarrow{f_{(R,S)}} & Y/S \end{array}$$

դիագրամը կոմուտատիվ է՝ $P_Y \circ f = f_{(R,S)} \circ P_X$:

Իրոք, մի կողմից $(P_Y \circ f)(x) = P_Y(f(x)) = [f(x)]$, իսկ մյուս կողմից՝

$$(f_{(R,S)} \circ P_X)(x) = f_{(R,S)}(P_X(x)) = f_{(R,S)}([x]) = [f(x)]:$$

Եթե f -ը անընդհատ է, ապա $P_Y \circ f$ -ը անընդհատ է որպես անընդհատ արտապարկերումների համադրույթ, ուստի անընդհատ է $f_{(R,S)} \circ P_X$ -ը: Այժմ $f_{(R,S)}$ արտապարկերման անընդհատությունը հետևում է P_X կանոնական պրոյեկցիայի ունիվերսալության հատկությունից ըստ [թեորեմ 1](#)-ի:

Ապացուցենք [թեորեմի](#) երկրորդ պնդումը: Դիցուք f -ը հոմեոմորֆիզմ է. ցույց տանք, որ $f_{(R,S)}$ -ը հակադարձելի արտապարկերում է: Եթե $f_{(R,S)}([x_1]) = f_{(R,S)}([x_2])$, ապա $[f(x_1)] = [f(x_2)]$, ուստի փեղի ունի $f(x_1)Sf(x_2)$ հարաբերությունը: Սրանից հետևում է, որ փեղի ունի x_1Rx_2 հարաբերությունը, ուրեմն $[x_1] = [x_2]$: Այսպիսով $f_{(R,S)}$ -ը ինյեկտիվ արտապարկերում է, իսկ նրա սյուրյեկտիվությունը հետևում է f -ի սյուրյեկտիվությունից: Ներկայացնենք գոյություն ունի $f_{(R,S)}^{-1}$ հակադարձ արտապարկերում: Այդ արտապարկերման անընդհատությունը հետևում է $P_X \circ f^{-1} = f_{(R,S)}^{-1} \circ P_Y$ հավասարությունից՝ շնորհիվ P_Y կանոնական պրոյեկցիայի ունիվերսալության հատկության: ■

Դիտարկենք [թեորեմ 2](#)-ի մի կիրառության օրինակի փեսքով: Որպես X վերցնենք դրական թվերի $(0, +\infty)$ բազմությունը $\mathbb{R}$ թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիայից մակաձված փոպոլոգիայով, որպես Y վերցնենք $\mathbb{R}$ -ը, իսկ որպես $f : (0, +\infty) \rightarrow (-\infty, +\infty)$ հոմեոմորֆիզմ՝ $f(x) = \lg x$ ֆունկցիան: Այժմ սահմանենք R և S համարժեքության հարաբերություններ X -ի և Y -ի վրա:

Կհամարենք, որ $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ փարբերը բավարարում են R հարաբերությանը, եթե x_1, x_2 թվերից որևէ մեկը ստացվում է մյուսի բազմապատկումով որևէ 10^n , $n \geq 0$ թվով: Ինչպես գիտենք (փեն թեմա 2-ում), ցանկացած իրական թիվ միակ ձևով ներկայացվում է անվերջ փասնորդական կոփորակի փեսքով: Ուստի «փեղի ունի x_1Rx_2 հարաբերություն» նույնն է ինչ՝ կամ $r_1 = r_2$, կամ այդ թվերից մեծը ստացվում է փոքրից՝ կոփորակում ստորակերպը n նիշ դեպի աջ փեղափոխումով (օրինակ՝ այդպիսիք են $0,31051\dots$; $3,1051\dots$; $31,051\dots$; և այլն թվերը):

Կհամարենք, որ փեղի ունի r_1Sr_2 , $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ հարաբերություն, եթե $(r_1 - r_2)$ -ը ամբողջ թիվ է: Այս համարժեքության հարաբերությունը քննարկվել է թեմա 2-ում (փեն օրինակ 9-ը): Նամենափելով այն [օրինակ 2](#)-ի հետ՝ արդյունքում ստանում ենք, որ $\mathbb{R}/_S$ ֆակտոր-փարածությունը հոմեոմորֆ է շրջանագծի:

Եթե $x_1 = 10^n \cdot x_2$, ապա $\lg x_1 - \lg x_2 = n$: Ուստի x_1Rx_2 փեղի ունի այն և միայն այն դեպքում, երբ փեղի ունի $f(x_1)Sf(x_2)$: Այժմ [թեորեմ 2](#)-ից ստանում ենք, որ $f_{(R,S)} : X/_R \rightarrow Y/_S$ ֆակտոր-արտապարկերումը ֆակտոր-փարածությունների հոմեոմորֆիզմ է: Այսփեղից որպես հետևանք ստանում ենք, որ $X/_R$ ֆակտոր-փարածությունը նույնպես հոմեոմորֆ է շրջանագծի:

Իհարկե, ստացված արդյունքը մեծ չէ, և դրան կարելի էր հասնել նաև անմիջա-

կանորեն: Բայց մենք գերադասեցինք այս ուղին ցուցադրելու համար [թեորեմ 2](#)-ը որպես մեթոդ, որը կարող է լինել օգտակար այլ, ավելի բարդ իրավիճակներում:

Նախորդ թեմայում խոսք գնաց փոպոլոգիական փարածությունների այն հատկությունների մասին, որոնք ժառանգաբար անցնում են նրանց ենթափարածություններին:

Նման հարցադրում փեղի ունի նաև փարածությունների ֆակտորիզացիայի դեպքում: Ասում են, որ փոպոլոգիական փարածություններին առնչվող որևէ P հատկություն ժառանգական է փարածությունների ֆակտորիզացիայի դեպքում, եթե ամեն անգամ, երբ որևէ X փարածություն օժտված է P հատկությամբ, նրա ցանկացած X/R ֆակտոր-փարածություն նույնպես օժտված է P հատկությամբ:

[Օրինակ 1](#)-ում մենք փեսանք, որ անջատելիության T_2 աքսիոմը չի հանդիսանում ժառանգական հատկություն ֆակտորիզացիայի դեպքում: Այժմ բերենք ժառանգական հատկության մի օրինակ:

Թեորեմ 3: Սեպարաբել փարածության ցանկացած ֆակտոր-փարածություն սեպարաբել փարածություն է:

Ապացուցում: Դիցուք X -ը սեպարաբել փարածություն է. դիտարկենք նրա որևէ X/R ֆակտոր-փարածություն և $P : X \rightarrow X/R$ կանոնական պրոյեկցիան: Ինչպես գիտենք, P -ն անընդհատ և սյուրյեկտիվ արտապատկերում է:

Ըստ պայմանի՝ X -ում գոյություն ունի ամենուրեք խիստ հաշվելի $A \subset X$ ենթաբազմություն՝ $\overline{A} = X$: Ըստ թեմա 9-ում թեորեմ 5-ի՝ $P(\overline{A}) \subset \overline{P(A)}$: Քանի որ $P(\overline{A}) = P(X) = X/R$, ուստի $\overline{P(A)} = X/R$: Այսպիսով $P(A)$ -ն ամենուրեք խիստ հաշվելի ենթաբազմություն է X/R -ում, ուրեմն X/R ֆակտոր-փարածությունը սեպարաբել է: ■

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 12-ի վերաբերյալ

1.1. Ապացուցեք. $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ թվային ուղղի $(-\infty, 0] \cup (0, +\infty)$ փրոհումից ստացվող ֆակտոր-փարածությունը հոմեոմորֆ է կապակցված կետագույգ փարածությանը (սահմանումը փե՛ս թեմա 4-ում):

1.2. Դիտարկենք $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փարածության կետերի միջև R երկփեղ հարաբերություն, ըստ որի $x_1 R x_2 \Leftrightarrow (x_1 - x_2)$ -ը ամբողջ թիվ է: Ապացուցեք.

ա) R -ը համարժեքության հարաբերություն է,

բ) $\mathbb{R}/R$ ֆակտոր-փարածությունը հոմեոմորֆ է $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փարածության շրջանագծի:

Ցուցում. Օգտվեք թեմա 2-ում օրինակ 9-ից և այս թեմայի [օրինակ 2](#)-ից:

1.3. Դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունը սովորական տոպոլոգիայով և R երկարեղ հարաբերություն նրա կետերի միջև, ըստ որի $(x_1, y_1)R(x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1 - x_2$ և $y_1 - y_2$ թվերը ամբողջ են: Ապացուցեք.

ա) R -ը համարժեքության հարաբերություն է,

բ) $\mathbb{R}^2/R$ ֆակտոր-տարածությունը հոմեոմորֆ է տորի:

Ցուցում. Օգտվեք թեմա 2-ում օրինակ 10-ից:

1.4. Ճիշտ է արդյոք պնդումը. եթե ունենք տոպոլոգիական տարածությունների $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ, պրոյեկտիվ արտապատկերում, ապա Y -ը X -ի ֆակտոր-տարածությունն է որոշված f արտապատկերումով:

Ցուցում. Դիտարկեք, օրինակ, $(X, \eta_{\text{խկր.}})$, $(Y, \eta_{\text{անփիդ.}})$ տարածությունները, որպես $X = \{x_1, x_2\}$, $Y = \{y_1, y_2\}$, և $f : X \rightarrow Y$, $f(x_1) = y_1$, $f(x_2) = y_2$ արտապատկերումը: Ցույց տվեք, որ Y բազմության տվյալ տոպոլոգիան չի համընկնում f արտապատկերումով որոշվող Y -ի ֆակտոր-տոպոլոգիայի հետ:

1.5. Ապացուցեք, որ $\mathbb{RP}^1$ պրոյեկտիվ ուղիղը հոմեոմորֆ է շրջանագծի:

Ցուցում. Ներկայացրեք $\mathbb{RP}^1$ -ը որպես փակ կիսաշրջանագծի ֆակտոր-տարածություն:

1.6. Ստուգեք. արդյո՞ք բաց (փակ) արտապատկերում է [օրինակ 1](#)-ում $P : X \rightarrow X/R$ կանոնական պրոյեկցիան:

1.7. Ճիշտ է արդյոք պնդումը. ցանկացած X/R ֆակտոր-տարածության դեպքում $P : X \rightarrow X/R$ կանոնական պրոյեկցիան բաց արտապատկերում է:

Ցուցում. Դիտարկեք [օրինակ 2](#)-ում $[0, \frac{1}{2}) \subset [0, 1]$ ենթաբազմության կերպարը կանոնական պրոյեկցիայի դեպքում:

1.8. Ապացուցեք. կամայական X/R ֆակտոր-տարածության դեպքում $P : X \rightarrow X/R$ կանոնական պրոյեկցիան բաց (փակ) արտապատկերում է այն և միայն այն դեպքում, երբ X -ի ցանկացած U բաց ենթաբազմության դեպքում $P^{-1}(P(U))$ ենթաբազմությունը բաց է (փակ է) X -ում:

Մինչև հաջորդ խնդիրներին անցնելը փանք մի սահմանում:

Դիցուք X -ը տոպոլոգիական տարածություն է, իսկ A -ն X -ի որևէ ենթաբազմություն է: Դիտարկենք R համարժեքության հարաբերություն X -ի վրա համարելով՝

ա) տեղի ունի $a_1 R a_2$ հարաբերություն A -ի ցանկացած երկու a_1, a_2 տարրերի դեպքում,

բ) եթե $x_1, x_2 \in X \setminus A$, կամ $x_1 \in A$ և $x_2 \in X \setminus A$, ապա տեղի ունի $x_1 R x_2$ այն և միայն այն դեպքում, երբ $x_1 = x_2$:

Այսպիսով համարժեքության դասերը X -ի միկետրանոց ենթաբազմություններն են A -ն:

Այս դեպքում X/R ֆակտոր-տարածության մասին ասում են, որ այն ստացվում է X -ից՝ **սեղմելով մի կետի** A ենթաբազմությունը: Նշանակենք այդ տարածությունը X/A սիմվոլով:

- 1.9. Դիցուք X -ը $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթության $B^2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ միավոր շրջանն է, իսկ A -ն նրա եզրային $S^1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ միավոր շրջանագիծն է: Ապացուցեք, որ X/A ֆակտոր-տարածությունը հոմեոմորֆ է $S^2 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ սֆերային: Պարկերավոր ասած՝ շրջանի եզրը կետի սեղմելիս ստացվում է սֆերա:

Ցուցում. Նախ կառուցեք հոմեոմորֆիզմ $B^2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ անեզր շրջանի և առանց մի կետ $S^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}$ շրջանի միջև:

- 1.10. Դիցուք X -ը $x^2 + y^2 = 1$ ուղիղ շրջանային գլանն է $\mathbb{R}^3$ -ում, իսկ A -ն $x^2 + y^2 = 1, z = 0$ շրջանագիծն է: Ապացուցեք, որ X/A ֆակտոր-տարածությունը հոմեոմորֆ է $Y = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 - z^2 = 0\}$ կոնական մակերևույթին: Պարկերավոր ասած՝ գլանում մի շրջանագիծ կետի սեղմելիս ստացվում է կոնական մակերևույթ:

Ցուցում. Նախ ցույց տվեք, որ $(x, y, z) \mapsto (xz, yz, z)$ համադրումը որոշում է հոմեոմորֆիզմ $X \setminus A$ և $Y \setminus \{(0, 0, 0)\}$ տարածությունների միջև: